

Apartado 3 · Pregunta 2 · Función booleana (Karnaugh y NAND)

2 puntos (a 0,6 · b 0,4 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Una máquina dispone de tres pulsadores identificados como a, b y c. El funcionamiento sigue la función booleana S:

$$S = b \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot b$$

Se pide:

- a. Obtener la tabla de verdad de la función lógica. (0,6 pts.)
- b. Obtener su función booleana en primera forma canónica (suma de productos o minterms). (0,4 pts.)
- c. Simplificar la función mediante el método de Karnaugh. (0,5 pts.)
- d. Implementar la función simplificada utilizando únicamente puertas lógicas de dos entradas NAND o NOR. (0,5 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se evalúa la expresión en las 8 combinaciones para construir la **tabla de verdad**, de la que sale la **forma canónica en minterms**. El **mapa de Karnaugh** agrupa los unos adyacentes, y la forma mínima se implementa con **NAND** (doble negación + De Morgan).

a) Tabla de verdad

Evaluando $S = bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b$ en cada fila:

a	b	c	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

b) Primera forma canónica (minterms)

$$S = \sum m(0, 2, 3, 7) = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + abc$$

c) Simplificación por Karnaugh

a\bc	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0

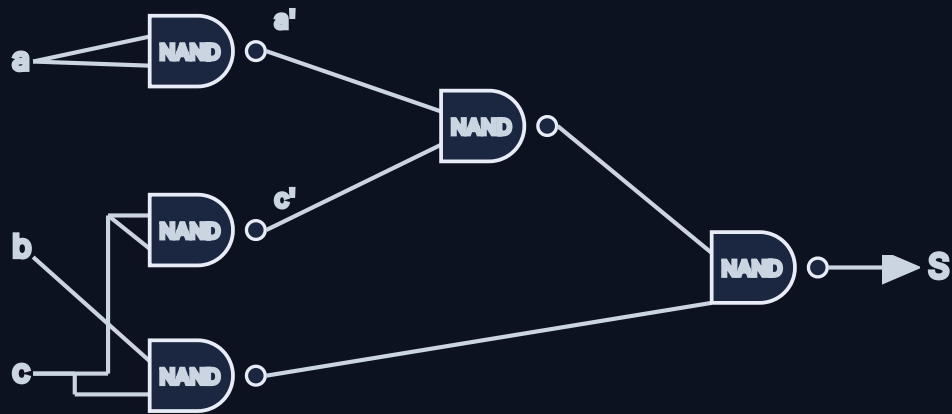
Columna **bc = 11** (m3, m7) $\rightarrow bc$. Unos de la fila **a = 0** en 00 y 10 (m0, m2), es decir $a = 0, c = 0 \rightarrow \bar{a}\bar{c}$:

$S = bc + \bar{a}\bar{c}$

d) Implementación con NAND de dos entradas

Como $S = bc + \bar{a}\bar{c} = \overline{\overline{bc} \cdot \overline{\bar{a}\bar{c}}}$, y usando inversores NAND para $\bar{a}$ y $\bar{c}$, bastan **5 puertas NAND-2**:

$$\bar{a} = \overline{a \cdot a}, \quad \bar{c} = \overline{c \cdot c}, \quad S = \overline{\overline{b \cdot c} \cdot \overline{\bar{a} \cdot \bar{c}}}$$



$S = b \cdot c + a' \cdot c'$ con 5 NAND-2 (dos actúan de inversores).

$$S = b \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{c} = \text{NAND}(\text{NAND}(b, c), \text{NAND}(\bar{a}, \bar{c}))$$